

Research Monographaskdfjhjk

Book Author

Month Year

Mục lục

Preface	iii
I First half of the book	1
1 Introduction	3
1.1 Research question	3
1.2 Answer to the question	3
1.3 Positioning in the literature	4
1.4 A section	4
1.4.1 A subsection	5
1.4.2 Yet another subsection	5
1.5 A final introduction section	5
2 Sections and content	7
II Thiết kế logic	9
3 thuật toán 2.2 mapping ER	11
III Thiet Ke Vat Ly	13
4 Thiết Kế Vật Lý	15
4.1 Phân hệ Quản trị, Kiểm duyệt & Minh chứng AI	15
4.1.1 Cú pháp Rút gọn (Logical Schema Syntax)	15
4.1.2 Mã DDL SQL Hoàn Chỉnh (schema_member_5.sql)	16

5	Future research	19
5.1	Open questions	19
5.2	Related literature	19
5.3	Concluding remarks	19
IV	Technical appendix	21
A	Generic technical topic	23
B	Another technical topic	25
C	Last technical topic	27
C.1	A first section	27
C.2	A second section	27
C.3	A third section	28
	Acknowledgments	31

Preface

This is the preface. Lorem ipsum dolor sit amet—consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum, 1989–2024.

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

Nemo enim ipsam, *quia voluptas*, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

Phần I

First half of the book

Chương 1

Introduction

This is the introductory chapter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

1.1 Research question

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.¹

1.2 Answer to the question

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

¹Excepteur sint, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.² Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

1.3 Positioning in the literature

Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo.³ Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

1.4 A section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam varius nisi vel ipsum vehicula, at finibus justo ultrices. Morbi vitae leo vitae purus dapibus tempor. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum sed nisi sit amet mi suscipit suscipit non nec tortor. Vivamus non ligula id turpis tempus fermentum ac sit amet leo. Etiam sit amet magna at turpis fringilla vestibulum. Sed non nisl eu velit consectetur malesuada eget eu libero. Sed a nisi sit amet velit facilisis feugiat nec at est. Quisque nec ultrices purus. Maecenas gravida mauris vel nulla eleifend, non dictum enim ullamcorper. Sed sit amet turpis in lectus dictum facilisis. Donec sed eros sed dui consectetur dictum. Sed volutpat tortor nec odio viverra, id sodales enim congue. Maecenas sit amet eros vitae nisl placerat mattis.

²Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident. Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident. Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

³Obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

1.4.1 A subsection

Maecenas nec risus nec nibh hendrerit ultricies. Nulla facilisi. Maecenas in magna eget felis dictum tempus. Donec vehicula, dolor nec dictum aliquam, arcu libero commodo metus, nec varius neque magna at nulla. Sed nec arcu sollicitudin, scelerisque tortor nec, viverra arcu. Cras suscipit mi vitae erat varius, nec ullamcorper lectus tristique. Maecenas aliquet lorem vitae velit ullamcorper, eget pellentesque velit rhoncus. Sed at risus at arcu hendrerit facilisis. Sed a massa hendrerit, rutrum orci ac, condimentum enim. Donec eget vestibulum eros. In hac habitasse platea dictumst.

1.4.2 Yet another subsection

Curabitur maximus libero id magna bibendum fringilla. Curabitur ultricies dictum justo. Nam efficitur lobortis sapien a tristique. Vivamus vestibulum, sem nec dignissim scelerisque, purus nunc volutpat ligula, vitae aliquam libero orci nec augue. Nullam semper pulvinar turpis eget finibus. Suspendisse potenti. Nunc posuere arcu eget mauris venenatis, id pharetra sapien dapibus. Etiam at dictum urna. Integer gravida, odio sit amet mattis scelerisque, ipsum arcu ullamcorper sem, in vehicula sapien elit in tellus. Cras nec justo eu mauris volutpat dignissim. Curabitur malesuada purus sed tortor sollicitudin, in ullamcorper risus suscipit.

1.5 A final introduction section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed auctor tortor non libero suscipit, nec vehicula velit consequat. Integer nec est at lacus venenatis malesuada sed nec tortor. Sed aliquam urna non nunc luctus, eget cursus purus consequat. Vivamus a purus nec purus finibus ultricies. Suspendisse potenti. Sed euismod purus ut lectus pulvinar, sit amet accumsan turpis tincidunt. Vivamus auctor tempor mauris, eu convallis leo dignissim nec. Sed scelerisque justo a felis ullamcorper, at fermentum lorem mattis. Etiam ultricies ligula et metus commodo, eget placerat est tempus. Cras tempus ex eu velit consectetur, id mattis sapien pharetra. Sed lobortis, libero quis sollicitudin congue, odio sapien consequat lacus, sed volutpat nibh nisl sit amet ex. Maecenas sollicitudin velit at nisi scelerisque, non venenatis libero tempor. Sed in vehicula ligula. Sed vulputate libero nec tristique lobortis.

Pellentesque habitant morbi tristique Senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Nunc dignissim eros et sapien lacinia eleifend. Curabitur sit amet velit eu metus suscipit tempus. Maecenas in libero felis. Sed quis eros sapien. Suspendisse potenti. Curabitur porta est sed enim efficitur, a tempor justo fermentum. Vivamus pulvinar enim vitae semper rutrum. Aenean non mauris sed lectus vestibulum feugiat eget et ipsum. Donec semper vitae enim at ultricies. Sed eu arcu justo.

Nullam varius nisi vel ipsum vehicula, at finibus justo ultrices Morbi vitae leo vitae purus dapibus tempor. Vestibulum sed nisi sit amet mi suscipit suscipit non nec tortor. Vivamus non ligula id turpis tempus fermentum ac sit amet leo. Etiam sit amet magna at turpis fringilla vestibulum. Sed non nisl eu velit consectetur malesuada eget eu libero. Sed a nisi sit amet velit facilisis feugiat nec at est. Quisque nec ultrices purus. Maecenas gravida mauris vel nulla eleifend, non dictum enim ullamcorper. Sed sit amet turpis in lectus dictum facilisis. Donec sed eros sed dui consectetur dictum. Sed volutpat tortor nec odio viverra, id sodales enim congue. Maecenas sit amet eros vitae nisl placerat mattis.

Chương 2

Sections and content

Phần II

Thiết kế logic

Chương 3

thuật toán 2.2 mapping ER

Phần III

Thiet Ke Vat Ly

Chương 4

Thiết Kế Vật LÝ

4.1 Phân hệ Quản trị, Kiểm duyệt & Minh chứng AI

4.1.1 Cú pháp Rút gọn (Logical Schema Syntax)

- reviews (review_id UUID PK, version_id UUID FK, user_id UUID FK, status VARCHAR(20), decision VARCHAR(20), summary_notes TEXT, created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP)
- review_comments (comment_id UUID PK, review_id UUID FK, user_id UUID FK, content TEXT, is_resolved BOOLEAN, created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP)
- approvals (approval_id UUID PK, version_id UUID FK, user_id UUID FK, decision VARCHAR(20), rejection_reason TEXT, approved_at TIMESTAMP)
- grounding_evidences (evidence_id UUID PK, version_id UUID FK, snippet_content TEXT, purpose VARCHAR(30), created_at TIMESTAMP)
- drift_alerts (alert_id UUID PK, evidence_id UUID FK, repository_id UUID FK, drift_type VARCHAR(20), status VARCHAR(20), detected_at TIMESTAMP)
- reports (report_id UUID PK, workspace_id UUID FK, report_type VARCHAR(50), metric_data TEXT, generated_at TIMESTAMP)

4.1.2 Mã DDL SQL Hoàn Chỉnh (schema_member_5.sql)

```

CREATE TABLE reviews (
    review_id UNIQUEIDENTIFIER PRIMARY KEY DEFAULT NEWID() ,
    version_id UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,
    user_id UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDING' ,
    decision VARCHAR(20) NULL,
    summary_notes NVARCHAR(MAX) NULL,
    created_at DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE() ,
    updated_at DATETIME2 NULL,

    CONSTRAINT chk_reviews_status CHECK (status IN ( 'PENDING' , 'IN_PROG
    CONSTRAINT chk_reviews_decision CHECK (decision IS NULL OR decision
);

CREATE TABLE review_comments (
    comment_id UNIQUEIDENTIFIER PRIMARY KEY DEFAULT NEWID() ,
    review_id UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,
    user_id UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,
    content NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    is_resolved BIT NOT NULL DEFAULT 0 ,
    created_at DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE() ,
    updated_at DATETIME2 NULL,

    CONSTRAINT fk_comments_review FOREIGN KEY (review_id)
        REFERENCES reviews(review_id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE approvals (
    approval_id UNIQUEIDENTIFIER PRIMARY KEY DEFAULT NEWID() ,
    version_id UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,
    user_id UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,
    decision VARCHAR(20) NOT NULL,
    rejection_reason NVARCHAR(MAX) NULL,
    approved_at DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE() ,

    CONSTRAINT chk_approvals_decision CHECK (decision IN ( 'APPROVED' ,

```

```
);
```

```
CREATE TABLE grounding_evidences (
    evidence_id UNIQUEIDENTIFIER PRIMARY KEY DEFAULT NEWID(),
    version_id UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,
    snippet_content NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    purpose VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'HALLUCINATION_PREVENTION',
    created_at DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE(),

    CONSTRAINT chk_evidences_purpose CHECK (purpose IN ( 'HALLUCINATION_PREVENTION' )
);
```

```
CREATE TABLE drift_alerts (
    alert_id UNIQUEIDENTIFIER PRIMARY KEY DEFAULT NEWID(),
    evidence_id UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,
    repository_id UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,
    drift_type VARCHAR(20) NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'OPEN',
    detected_at DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE(),

    CONSTRAINT fk_alerts_evidence FOREIGN KEY (evidence_id)
        REFERENCES grounding_evidences(evidence_id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_alerts_type CHECK (drift_type IN ( 'REFERENTIAL', 'SIGNATURE' ),
    CONSTRAINT chk_alerts_status CHECK (status IN ( 'OPEN', 'RESOLVED', 'IGNORED' )
);
```

```
CREATE TABLE reports (
    report_id UNIQUEIDENTIFIER PRIMARY KEY DEFAULT NEWID(),
    workspace_id UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,
    report_type VARCHAR(50) NOT NULL,
    metric_data NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    generated_at DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE()
);
GO
```

```
ALTER TABLE reviews ADD CONSTRAINT fk_reviews_version
    FOREIGN KEY (version_id) REFERENCES document_versions(version_id);
ALTER TABLE reviews ADD CONSTRAINT fk_reviews_user
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id);
ALTER TABLE review_comments ADD CONSTRAINT fk_comments_user
```

```
        FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id);
ALTER TABLE approvals ADD CONSTRAINT fk_approvals_version
        FOREIGN KEY (version_id) REFERENCES document_versions(version_id);
ALTER TABLE approvals ADD CONSTRAINT fk_approvals_user
        FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id);
ALTER TABLE grounding_evidences ADD CONSTRAINT fk_evidences_version
        FOREIGN KEY (version_id) REFERENCES document_versions(version_id);
ALTER TABLE drift_alerts ADD CONSTRAINT fk_alerts_repository
        FOREIGN KEY (repository_id) REFERENCES repositories(repository_id);
ALTER TABLE reports ADD CONSTRAINT fk_reports_workspace
        FOREIGN KEY (workspace_id) REFERENCES workspaces(workspace_id);
GO
```

Chương 5

Future research

5.1 Open questions

Several directions remain for future work. First, one could extend the framework to allow for such-and-such. Second, it would be valuable to incorporate this-and-that and to relax certain assumptions. Third, empirical applications to such-and-such domain would help assess the quantitative relevance of the results. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

5.2 Related literature

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula.

5.3 Concluding remarks

Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Integer vitae metus eget risus vulputate consectetur. Suspendisse potenti. Quisque dictum purus non justo aliquet, sed tristique

odio dapibus. Sed tincidunt justo vitae leo mattis, a ullamcorper metus vestibulum. Sed ac sapien metus. Sed non mauris nec nisl vehicula iaculis eget eget enim. Suspendisse potenti. Sed ac purus volutpat, venenatis sem eget, fermentum lorem. Suspendisse eu convallis tortor. Nunc vel dictum libero. Cras eleifend, orci non faucibus gravida, sapien quam pharetra ligula, nec tincidunt elit ex at sapien.

Phần IV

Technical appendix

Phụ lục A

Generic technical topic

Phụ lục B

Another technical topic

Phụ lục C

Last technical topic

This is a last appendix with a bit of text.

C.1 A first section

Sed vestibulum ex a tristique lacinia. Integer interdum magna vel magna rutrum fermentum. Maecenas sed mi in nunc convallis rutrum. Vivamus dapibus bibendum est, ac tincidunt ipsum fermentum id. Nunc id est turpis. Suspendisse potenti. Sed ac laoreet nulla, eu sollicitudin libero. Suspendisse tempus orci nec mauris volutpat eleifend. Integer nec tristique libero. Sed vehicula ipsum sit amet magna accumsan, nec pulvinar nisl consequat. In ac hendrerit turpis. Sed aliquet luctus mauris, vitae congue turpis. Nullam blandit lacus vel interdum eleifend.

C.2 A second section

Nam pretium mauris eros, nec sollicitudin risus tincidunt a. Vivamus in augue vitae ligula scelerisque dapibus. Integer eget metus aliquet, efficitur nibh eget, pharetra eros. Suspendisse luctus interdum ex id suscipit. Donec quis augue mauris. Nulla ut erat eget nisl hendrerit malesuada. Vivamus eu tortor sit amet sem fringilla eleifend. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse potenti. Ut eget libero sed orci tempor ullamcorper:

$$S^*(z) = \frac{\alpha}{1 - \gamma(1 - \alpha)} > \int \frac{\alpha(i)}{\gamma(i)} di. \quad (\text{C.1})$$

Nam pretium mauris eros, nec sollicitudin risus tincidunt a. Vivamus in augue vitae ligula scelerisque dapibus. Integer eget metus aliquet, efficitur

nibh eget, pharetra eros. Suspendisse luctus interdum ex id suscipit. Donec quis augue mauris. Nulla ut erat eget nisl hendrerit malesuada. Vivamus eu tortor sit amet sem fringilla eleifend. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse potenti. Ut eget libero sed orci tempor ullamcorper:

$$\mathcal{W}^2(\zeta) = \left[\frac{\beta}{1 - \nu(1 - \xi)} \right] \pm \Lambda \quad (\text{C.2})$$

$$\mathcal{L}^2(\zeta) = \left(\frac{\beta}{1 - \nu(1 - \xi)} \right) \quad (\text{C.3})$$

$$\overline{a - b} = \int_0^{+\infty} \frac{\beta}{1 - \nu(x)(1 - \xi)} dx \in \mathbb{R}. \quad (\text{C.4})$$

C.3 A third section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed aliquam magna vel urna ultrices, sed lacinia nulla mattis. Fusce non nunc nec est mollis malesuada. Nullam dignissim nulla sit amet libero facilisis, eget fringilla libero sagittis. Suspendisse potenti. Vivamus fermentum consectetur ante, at rhoncus nisi tristique vel. Vivamus in est quis justo fermentum lacinia ac eu leo. Sed ac pulvinar nulla. Etiam quis felis dapibus, vulputate metus eu, finibus nunc. Sed vel sodales dui. Nam venenatis dolor non orci tempus fermentum. Vivamus sodales justo a ligula cursus aliquet. Sed fringilla nunc vitae justo finibus, id placerat lectus sodales.

Tài liệu tham khảo

Acknowledgments

Many friends and colleagues, by their advice and criticism, have helped to shape this book. I thank in particular so-and-so for such-and-such. I am grateful to such-and-such institution for financial support. I thank my editor and the reviewers for their helpful comments.

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.